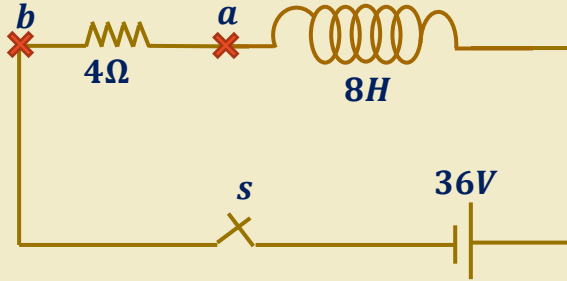


في الدارة المبينة في الشكل المجاور، إذا كان فرق الجهد بين النقطتين (b, a) عند لحظة معينة يساوي $(6V)$ والدارة مغلقة، احسب عند تلك اللحظة كل مما يأتي:



1- معدل نمو التيار في المحث.

2- فرق الجهد بين طرفي المحث.

3- الطاقة المخزنة في المحث.

الحل (1): نحسب معدل نمو التيار حيث من المعطيات $(IR = 6)$

$$\varepsilon = L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} + IR$$

$$36 = 8 \frac{\Delta I}{\Delta t} + 6 \Rightarrow \frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{36 - 6}{8} = 3.75 A/s$$

الحل (2):

$$V = \varepsilon^{\backslash} = -L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} = -8 \times 3.75 = -30V$$

الحل (3):

$$E = \frac{1}{2} L_{in} I^2 = \frac{1}{2} L_{in} \left(\frac{V}{R} \right)^2 = \frac{1}{2} \times 8 \times \left(\frac{6}{4} \right)^2 = 9J$$